

1. **Ejemplo 3.2. Bertsekas** El tiempo de conducción de Alvin hacia el trabajo está entre 15 y 20 minutos si el día es soleado, y entre 20 y 25 minutos si el día es lluvioso, siendo todos los tiempos igualmente probables en cada caso. Suponga que un día es soleado con probabilidad $2/3$ y lluvioso con probabilidad $1/3$.

- (a) ¿Cuál es la función de densidad de probabilidad del tiempo de conducción, considerado como una variable aleatoria X ?
- (b) Encuentre el tiempo promedio de conducción
- (c) ¿Cuál es la CDF del tiempo de conducción?
- (d) Calcule la probabilidad de que el tiempo de conducción esté entre 8 y 13 minutos

2. Una v.a. continua X tiene PDF definida:

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} - k \cdot x & , 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Determinar el valor de k .
- (b) Calcular $P\left(\frac{1}{2} < X < 3\right)$
- (c) Determinar $F_X(x)$ y calcular $P\left(\frac{1}{2} < X < 3\right)$

3. **Ejemplo 4.29 Blanco** La duración X , en horas, de cierto componente tiene una distribución exponencial de media 100 horas.

- (a) Calcular la probabilidad de que el componente dure por lo menos 240 horas.
- (b) Si el componente ha durado más de 10 días, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de 15 días?

4. El volumen que una máquina de llenado automático deposita en latas de una bebida gaseosa tiene una distribución normal de media 12 onzas de líquido y desviación estándar de 0.1 onzas de líquido.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el volumen depositado sea menor que 12 onzas de líquido?
- (b) Si se desechan todas las latas que tienen menos de 11.9 o más de 12.1 onzas de líquido, ¿cuál es la proporción de latas desechadas?
- (c) Determinar el volumen de bebida que representa mínimo el 40 % de las latas en el proceso de llenado